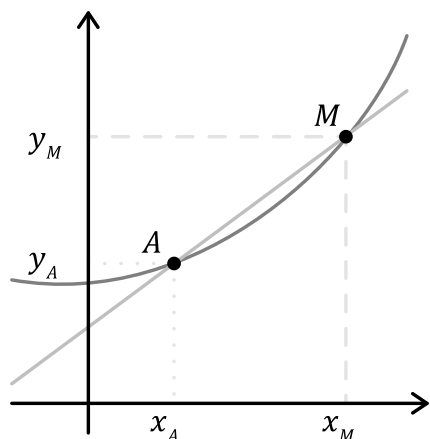
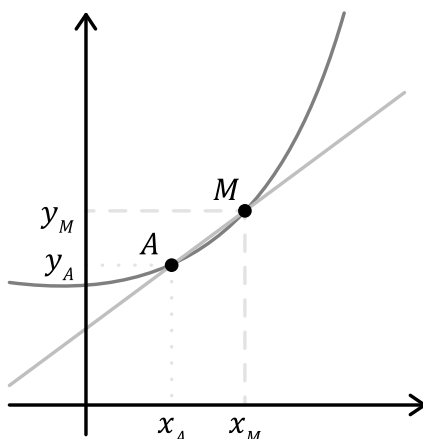


## ACTIVITÉ

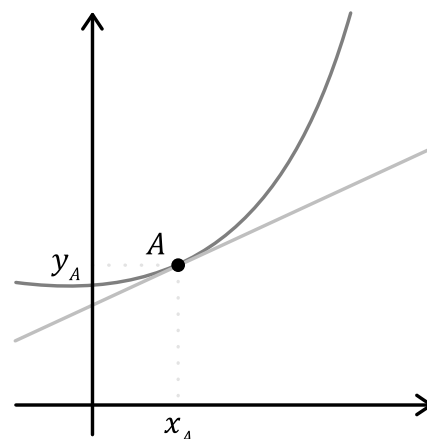
Graphiquement, le nombre dérivé d'une fonction  $f$  en  $a$ , est le coefficient directeur de la tangente à  $f$  au point d'abscisse  $a$ . La tangente étant la « limite » des sécantes à la fonction, le nombre dérivé est lui aussi une « limite » que l'on peut calculer.



On a une sécante  $[AM]$ , de coefficient directeur  $\frac{f(x_M) - f(x_A)}{x_M - x_A}$ .



On fait « tendre » A vers M.



On obtient la tangente en A : le nombre dérivé est le coefficient directeur de celle-ci.

Ainsi, la valeur de  $f'(a)$  est la « limite » quand  $h$  « tend » vers 0 du taux de variation  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

L'objectif de cette activité est de donner une formule pour calculer la dérivée de la fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{2}x^2$  en n'importe quel nombre.

1. a. Remplir le tableau suivant.

| Valeur de $h$ | Valeur de $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ |
|---------------|-------------------------------------|
| 1             |                                     |
| 0,1           |                                     |
| 0,01          |                                     |

b. Conjecturer la valeur de  $f'(3)$ .

2. a. Remplir le tableau suivant.

| Valeur de $h$ | Valeur de $\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$ |
|---------------|---------------------------------------|
| 1             |                                       |
| 0,1           |                                       |
| 0,01          |                                       |

b. Conjecturer la valeur de  $f'(-1)$ .

3. Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Conjecturer la valeur de  $f'(x)$ .